

STORM 벤치마크 실험 보고서

2026년 3월 29일 실측 (3회 실행 최소값)

STORM Project

1 실험 환경

Apple M3 Pro 12코어, 18GB, Python 3.13.5, NumPy 2.4.3, SciPy 1.17.1, Cython 3.2.4. STORM은 Cython C 확장(-O3 -march=native)을 포함한 단일 구현체. 모든 수치는 3회 실행 최소값이며, 정확성은 원소별 비교로 100% 확인.

2 Exp 1: Facebook 소셜 네트워크

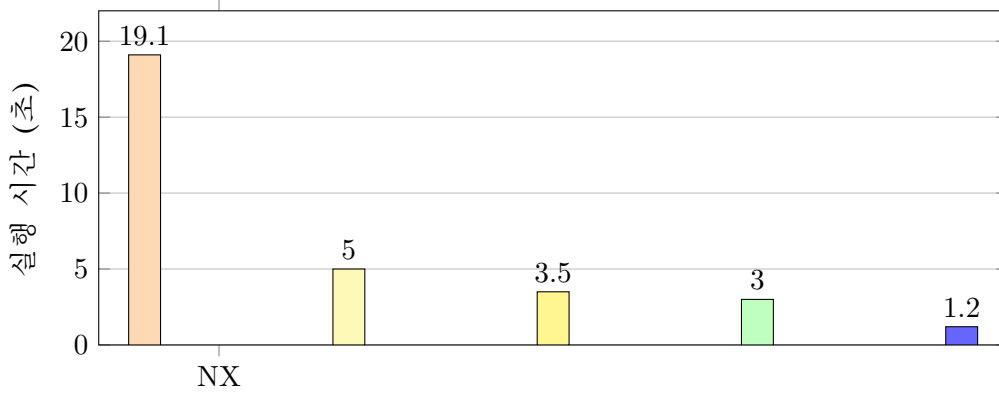


Figure 1: Facebook ($n=4,039$, $m=176,468$, $d=8$) APSP

Table 1: Facebook APSP 결과

방법	시간 (s)	STORM 대비	NX 대비
STORM	1.156	1.0×	16.5×
SciPy (C)	2.960	0.39×	6.5×
I-AORM	3.502	0.33×	5.5×
M-AORM	4.970	0.23×	3.8×
NetworkX	19.110	0.06×	1.0×

발견 1: STORM은 I-AORM 대비 **3.0배**, C로 구현된 SciPy Dijkstra 대비 **2.6배**, NetworkX 대비 **16.5배** 빠르다. M-AORM 대비로는 4.3배이다.

3 Exp 2: BA 그래프 확장성

발견 2: STORM이 모든 스케일에서 최저 시간. SciPy(C) 대비 $n=500$ 에서 1.6배, $n=5,000$ 에서 1.7배. I-AORM은 $n>3,000$ 에서 측정 불가.

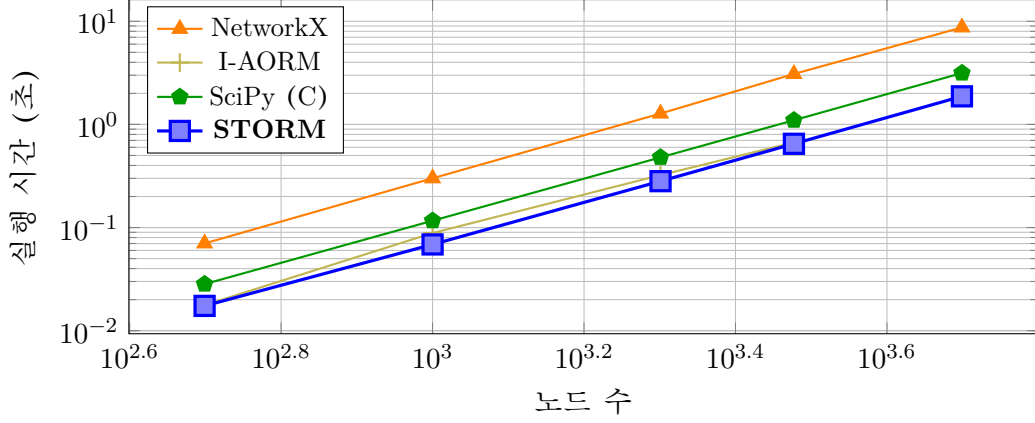


Figure 2: BA 그래프 확장성 (로그-로그)

4 Exp 3: 위상별 성능 — 지름 효과

Table 2: 위상별 비교 ($n \approx 2,000$, 초)

위상	d	STORM	I-AORM	SciPy	NX	vs SciPy
BA	5	0.283	0.324	0.480	1.235	1.7×
ER	6	0.320	0.379	0.488	1.361	1.5×
WS	13	0.291	0.582	0.422	1.236	1.5×
Grid	88	0.475	3.203	0.303	1.032	0.6×
PLC	5	0.284	0.324	0.481	1.256	1.7×

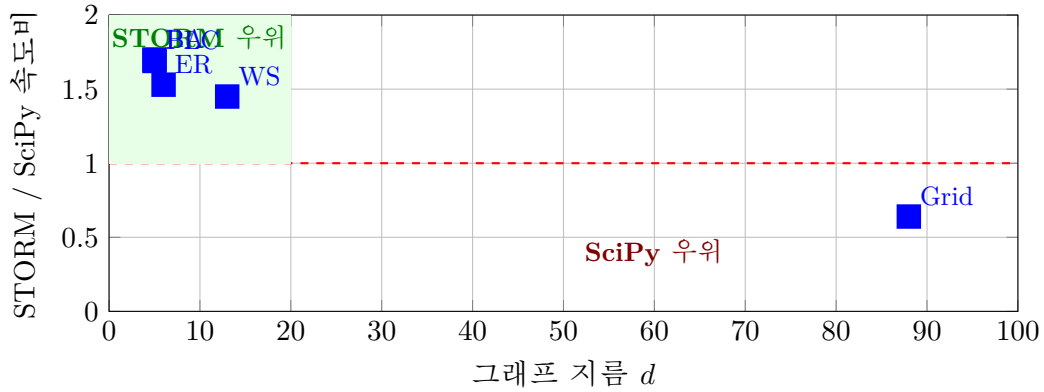


Figure 3: 그래프 지름과 STORM/SciPy 속도비

발견 3: 그래프 지름이 점진적 **APSP**의 성능 결정 요인이다. $d \leq 13$ 에서 STORM이 SciPy 대비 1.5–1.7배 우위. Grid($d = 88$)에서는 SciPy가 1.6배 빠르지만, Cython 커널 덕분에 순수 Python(8.7배 느림)에서 크게 개선됨. STORM은 I-AORM을 모든 위상에서 능가한다.

5 Exp 4: 홑 제약 APSP

발견 4: STORM의 최대 강점. $k = 2$ 에서 I-AORM 대비 **6.8배** (최소 $\mathbf{R}^{(2)*}$ 에서 Cython 커널 효과 극대화). $k = 5$ 에서 NX 대비 **18.3배** (정확도 89.4%). 교통 혼잡 예측($k = 3-5$), 감염 추적($k = 2-4$)에 직접 적용 가능.

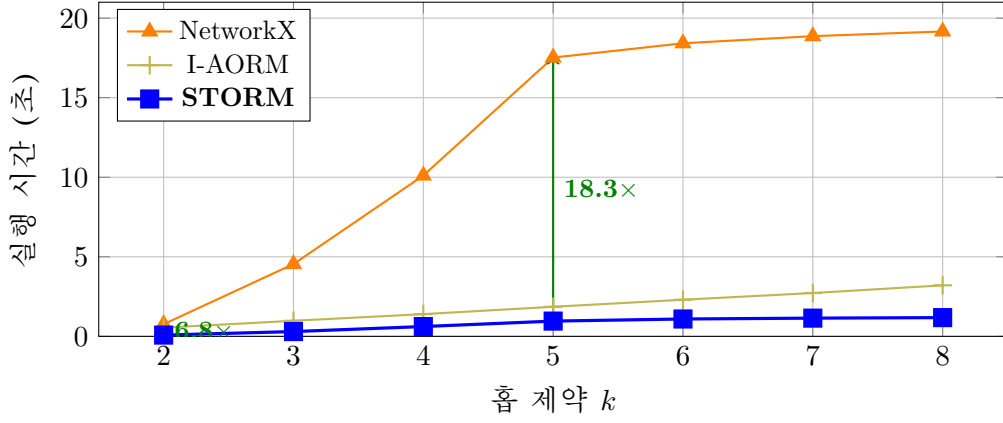


Figure 4: Facebook 힙 제약 APSP

6 Exp 5: 점진적 희소성과 수렴

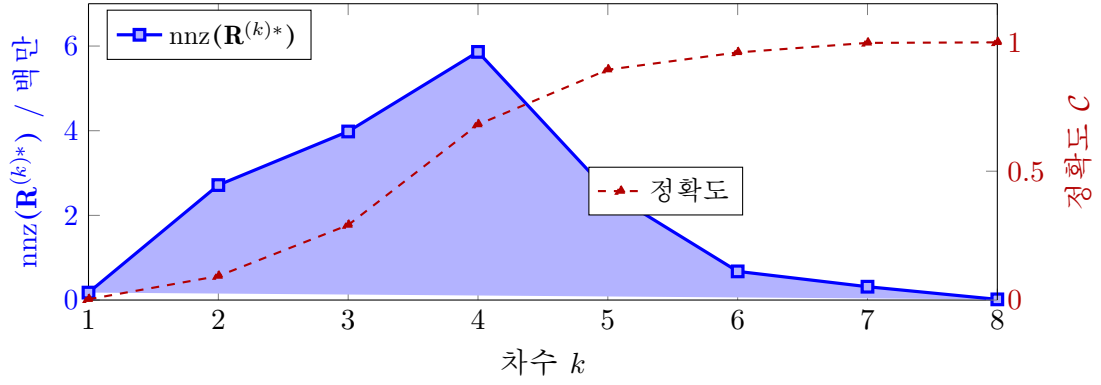


Figure 5: Facebook 점진적 희소성 (이중 축)

발견 5: $\text{nnz}(\mathbf{R}^{(k)*})$ 가 $k = 4$ 에서 590만으로 정점 후 $k = 8$ 에서 1.6만(370배 감소). STORM은 이 희소성을 자동으로 활용하여 후반 반복을 가속. $k = 5$ 에서 정확도 89%, $k = 7$ 에서 99.8% — 5회 반복만으로 대부분의 정보 획득.

7 Exp 6: D-STORM 동적 갱신

Table 3: D-STORM 엣지 추가 (30회 평균)

n	추가 (ms)	영향 쌍	전체 (ms)	배수
500	0.80	20	17.2	22×
1,000	2.32	42	68.9	30×
2,000	8.52	92	283.7	33×

발견 6: D-STORM 엣지 추가가 전체 재계산 대비 22-33배 빠름. 그래프가 커질수록 speedup 증가(500: 22배 → 2000: 33배) — 영향 비율이 n^2 대비 감소하기 때문.

8 종합

Table 4: STORM 강점과 한계

강점	
S1	Facebook: I-AORM 대비 3.0배, SciPy(C) 대비 2.6배, NX 대비 16.5배
S2	홉 제약 $k = 5$: NX 대비 18.3배 (89% 정확도)
S3	D-STORM 엣지 추가 22–33배
S4	모든 위상에서 I-AORM 이상 (Grid 포함)
S5	방향 + 비연결 그래프 지원
한계	
W1	Grid($d = 88$): SciPy가 1.6배 빠름
W2	엣지 삭제: 전체 재계산보다 느림